武汉大学 2019—2020 学年度第 一 学期

《数学物理方法》期中试题评分参考

一、（本题 10 分）计算下列各题

1、若函数 $f(z)=e^{iz^2}$，其中 $z=x+iy$，计算 $|f(z)|$ 和 $\arg f(z)$。

2、判断函数 $f(z)=\dfrac{\sin\sqrt{z}}{\sqrt{z}}$ 的多值性，并计算 $z=1$ 时的值。

解：1．**（5 分）** $f(z)=e^{iz^2}=e^{i(x^2-y^2+i2xy)}=e^{i(x^2-y^2)-2xy}$

$|f(z)|=e^{-2xy}$；$\arg f(z)=(x^2-y^2)$。

2. **（5 分）** $f(z)=\dfrac{\sin\sqrt{z}}{\sqrt{z}}=\dfrac{\sin(\sqrt{|z|}e^{i(\frac{\arg z+2k\pi}{2})})}{\sqrt{|z|}e^{i(\frac{\arg z+2k\pi}{2})}}$ $(k=0,1)$

$$(\frac{\sin\sqrt{z}}{\sqrt{z}})_{k=1}=\frac{\sin(\sqrt{|z|}e^{i(\frac{\arg z+2\pi}{2})})}{\sqrt{|z|}e^{i(\frac{\arg z+2\pi}{2})}}=\frac{\sin(-\sqrt{|z|}e^{i(\frac{\arg z}{2})})}{-\sqrt{|z|}e^{i(\frac{\arg z}{2})}}=\frac{\sin(\sqrt{|z|}e^{i(\frac{\arg z}{2})})}{\sqrt{|z|}e^{i(\frac{\arg z}{2})}}=(\frac{\sin\sqrt{z}}{\sqrt{z}})_{k=0}$$

为单值函数。

$$f(1)=\frac{\sin\sqrt{1}}{\sqrt{1}}=\frac{\sin(\sqrt{|1|}e^{i(\frac{\arg 1+2k\pi}{2})})}{\sqrt{|1|}e^{i(\frac{\arg 1+2k\pi}{2})}}=\sin 1$$

二、（本题 10 分）计算积分 $\int_C(\bar{z}+\sin z)dz$，其中：

1、C 为 $|z|=1$ 的上半圆周，从 -1 到 1，2）C 为 $|z|=1$ 的单位圆周。

解：1、**（5 分）**积分路径 C：$|z|=1$ 的上半圆周，其参数方程为

$$z=z(\theta)=e^{i\theta}\qquad 0\le\theta\le\pi$$

则 $\int_C(\bar{z}+\sin z)dz=\int_\pi^0 e^{-i\theta}ie^{i\theta}d\theta+\int_{-1}^1\sin z dz=-\pi i+[-\cos 1+\cos(-1)]=-\pi i$

2、**（5 分）** C 为 $|z|=1$ 的单位圆周，$z\bar{z}=1$，$\bar{z}=\dfrac{1}{z}$，则

$$\oint_C(\bar{z}+\sin z)dz=\oint_{|z|=1}(\frac{1}{z}+\sin z)dz=2\pi i$$

或者　　$z=z(\theta)=e^{i\theta}\quad 0\le\theta\le 2\pi$，$\bar{z}=e^{-i\theta}\quad 0\le\theta\le 2\pi$

$$\oint_C(\bar{z}+\sin z)dz=\int_0^{2\pi}e^{-i\theta}d(e^{i\theta})+\oint_{|z|=1}\sin z dz=i\int_0^{2\pi}d\theta=2\pi i$$

三、（本题 10 分）计算函数 $f(t)=\begin{cases}1 & |t|\le 1\\ 0 & |t|>1\end{cases}$的 Fourier 变换。利用此的结果，证明：　　$\int_0^{\infty}\frac{\sin\omega\cos\omega}{\omega}d\omega=\frac{\pi}{4}$，　　$\int_0^{\infty}\frac{\sin^2\omega}{\omega^2}d\omega=\frac{\pi}{2}$。

三、解：　　$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-j\omega t}dt=\int_{-1}^{1}e^{-j\omega t}dt=-\frac{1}{j\omega}e^{-j\omega}\Big|_{-1}^{1}=2\frac{\sin\omega}{\omega}$　　**（5 分）**

由 Fourier 逆变换，$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\omega)e^{j\omega t}d\omega$，得到

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\omega)e^{j\omega t}d\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}2\frac{\sin\omega}{\omega}e^{j\omega t}d\omega=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin\omega}{\omega}(\cos\omega t+i\sin\omega t)d\omega$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin\omega\cos\omega t}{\omega}d\omega=\begin{cases}1 & |t|<1\\ 0 & |t|>1\\ \frac{1}{2} & |t|=1\end{cases}$$

我们得到　$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin\omega\cos\omega t}{\omega}d\omega=\frac{\pi}{2}$，$\int_0^{\infty}\frac{\sin\omega\cos\omega}{\omega}d\omega=\frac{\pi}{4}$。　　**（3 分）**

$$\int_0^{\infty}\frac{\sin\omega\cos\omega}{\omega}d\omega=\frac{1}{2}\int_0^{\infty}\frac{d(\sin^2\omega)}{\omega}=\frac{\sin^2\omega}{2\omega}\Big|_0^{\infty}-\frac{1}{2}\int_0^{\infty}-\frac{\sin^2\omega}{\omega^2}d\omega$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\infty}\frac{\sin^2\omega}{\omega^2}d\omega=\frac{\pi}{4}$$

有　　$\int_0^{\infty}\frac{\sin^2\omega}{\omega^2}d\omega=\frac{\pi}{2}$　　**（2 分）**

四、（本题 10 分）已知函数 $f(z)=\frac{1}{(z-1)(z-2)}$

1、将函数 $f(z)$ 在下列圆环域内展开成 Laurent 级数

1) $0<|z-1|<1$，　2) $2<|z|<\infty$。

2、指出函数 $f(z)$ 的奇点和类型（含 ∞ 点）；并计算函数所有奇点留数的代数和。

解：1、**（5 分）** 1） $0<|z-1|<1$， $f(z)=\dfrac{1}{(z-1)(z-2)}=\dfrac{1}{(z-2)}-\dfrac{1}{(z-1)}$

$$=\frac{1}{(z-1)-1}-\frac{1}{(z-1)}=-\frac{1}{z-1}-\sum_{n=0}^{\infty}(z-1)^n$$

2） $2<|z|<\infty$

$$f(z)=\frac{1}{(z-1)(z-2)}=\frac{1}{(z-2)}-\frac{1}{(z-1)}$$

$$=\frac{1}{z}\frac{1}{(1-2/z)}-\frac{1}{z}\frac{1}{(1-1/z)}=\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{2}{z})^n-\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{1}{z})^n$$

2、（5 分） $z=1,z=2$ 是一阶极点， $z=\infty$ 是可去奇点。

$$\mathrm{Res}[f(z),1]=\lim_{z\to 1}[(z-1)\frac{1}{(z-1)(z-2)}]=-1$$

$$\mathrm{Res}[f(z),2]=\lim_{z\to 2}[(z-2)\frac{1}{(z-1)(z-2)}]=1$$

$$\mathrm{Res}[f(z),\infty]=0$$

五、（本题 15 分）计算下列各题

1、函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 为解析函数，且满足 $3u(x,y)+2v(x,y)=1$，求解析函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$。

2、函数 $f(z)=x^2+xyi$ 的可导性和解析性，若可导，计算可导点的导数。

解：1、**（7 分）** 对 $3u(x,y)+2v(x,y)=1$ 两边分别对 x 和 y 进行偏微分运算，得到

$$3u_x+2v_x=0,\quad 3u_y+2v_y=0$$

再由 C-R 方程 $\begin{cases}u_x=v_y\\u_y=-v_x\end{cases}$，代入上两式得到

$$3v_y+2v_x=0 \qquad 3(-v_x)+2v_y=0$$

得到　$v_x=0, v_y=0$，即　v 为常数，同样 u 也为常数，故

$f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 为常数。

2、**（8 分）** 由 C-R 方程 $\begin{cases} u_x=v_y \\ u_y=-v_x \end{cases}$　　得到 $\begin{cases} 2x=x \\ 0=-y \end{cases}$

等式在 $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$ 成立，故在（0, 0）处可导，处处不解析。

由　$f'(z)=\dfrac{\partial f}{\partial x}=(u_x+iv_x)\Big|_{(0,0)}=(2x+iy)\Big|_{(0,0)}=0$

六、（本题 15 分）　1、计算积分 $\oint_{|z|=1}\dfrac{e^{iaz}-e^{ibz}}{z^2}dz$。

2、设 $\lim\limits_{z\to\infty} f(z)=A$，且 $\lim\limits_{z\to\infty} z[f(z)-A]$ 存在。试：

1）指出函数在 ∞ 点的奇点类型；

2）证明：$\mathrm{Res}[f(z),\infty]=-\lim\limits_{z\to\infty} z[f(z)-A]$。

解：　1、**（8 分）** z=0 是函数 $\dfrac{e^{iaz}-e^{ibz}}{z^2}$ 的一阶极点，且 $\mathrm{Res}[\dfrac{e^{iaz}-e^{ibz}}{z^2},0]=ia-ib$

$$\oint_{|z|=1}\frac{e^{iaz}-e^{ibz}}{z^2}dz=2\pi i\mathrm{Res}[\frac{e^{iaz}-e^{ibz}}{z^2},0]=2\pi(b-a)$$

2、**（7 分=3 分+4 分）** 1）由于 $\lim\limits_{z\to\infty} f(z)=A$，故　$f(z)=\cdots+c_{-n}z^{-n}+\cdots+c_{-1}z^{-1}+A$，

由于不含正幂项，故 ∞ 点是函数的可去奇点。

2）　由于 $f(z)-A=\cdots+c_{-n}z^{-n}+\cdots+c_{-1}z^{-1}$，

$$-c_{-1}=-\lim_{z\to\infty} z[f(z)-A]=\mathrm{Res}[f(z),\infty]$$

七、（本题 15 分）设函数 $f(x,\beta)=\dfrac{1}{2\pi}\dfrac{1-\beta^2}{1-2\beta\cos x+\beta^2}$　$(0<\beta<1)$

1、讨论函数 $f(x,\beta)$ 在 $\beta\to 1$（即 $\lim\limits_{\beta\to 1} f(x,\beta)$）的值；

2、计算积分 $I(\beta)=\int_{-\pi}^{\pi}\dfrac{1}{1-2\beta\cos x+\beta^2}dx$；

3、计算 $\lim\limits_{\beta\to1}\dfrac{1-\beta^2}{2\pi}I(\beta)$；说明在 $x\in[-\pi,\pi]$，在 $\beta\to1$ 时，$f(x,\beta)$ 是 $\delta(x)$ 函数。

解：1、**（3 分）** $\lim\limits_{\beta\to1}f(x,\beta)=\lim\limits_{\beta\to1}[\dfrac{1}{2\pi}\dfrac{1-\beta^2}{1-2\beta\cos x+\beta^2}]=\begin{cases}0 & \cos x\neq0\\ \infty & \cos x=0\end{cases}$

2、**（10 分）** $I(\beta)=\int_{-\pi}^{\pi}\dfrac{1}{1-2\beta\cos x+\beta^2}dx=\oint_{|z|=1}\dfrac{1}{1-2\beta\dfrac{z^2+1}{2z}+\beta^2}\dfrac{dz}{iz}$

$$=-\frac{1}{i}\oint_{|z|=1}\frac{1}{(\beta z-1)(z-\beta)}dz=\frac{2\pi}{1-\beta^2}$$

3、**（2 分）** 因为，在 $\beta\to1$ 时 $f(x,\beta)=\begin{cases}0 & x\neq0\\ \infty & x=0\end{cases}$，$\int_{-\pi}^{\pi}f(x,\beta)dx=1$，$f(x,\beta)$ 是 $\delta(x)$ 函数，在 $\beta\to1$。

八、（本题 15 分）微分方程 $\begin{cases}y''(t)+\lambda y(t)=f(t)\\ y(0)=0,y'(0)=0\end{cases}$，其中 λ 为实数。

1、利用 Laplace 变换求解此微分方程，并根据卷积定理，将方程的解用积分形式表示。

2、当 $f(t)=\delta(t)$ 和 $f(t)=e^{-t}$ 时，求方程的解（可以直接求解，不利用积分形式求解）。

解：1、**（8 分）** 设 $\mathcal{L}[y(t)]=Y(p)$，$\mathcal{L}[f(t)]=F(p)$，对微分方程两边取 LT，有

$$p^2Y(p)+\lambda Y(p)=F(p)$$

化简得到 $$Y(p)=\frac{F(p)}{p^2+\lambda}$$

当 $\lambda=0$ 时，$\mathcal{L}^{-1}[\dfrac{1}{p^2}]=t$ $\mathcal{L}^{-1}[Y(p)]=\int_0^t f(\tau)(t-\tau)d\tau$

当 $\lambda=k^2>0$ 时，$\mathcal{L}^{-1}[\dfrac{1}{p^2+k^2}]=\dfrac{1}{k}\sin kt$

$$\mathcal{L}^{-1}[Y(p)]=\frac{1}{k}\int_0^t f(\tau)\sin k(t-\tau)d\tau$$

当 $\lambda=-k^2<0$时，　$\mathcal{L}^{-1}[\frac{1}{p^2-k^2}]=\frac{1}{2k}[e^{kt}-e^{-kt}]$

$$\mathcal{L}^{-1}[Y(p)]=\frac{1}{2k}\int_0^t f(\tau)[e^{k(t-\tau)}-e^{-k(t-\tau)}]d\tau$$

2、**（7 分=3 分+4 分）**1）当 $f(t)=\delta(t)$，有

$$p^2Y(p)+\lambda Y(p)=1,\qquad Y(p)=\frac{1}{p^2+\lambda}$$

即：　当 $\lambda=0$时，　$\mathcal{L}^{-1}[\frac{1}{p^2}]=t$

当 $\lambda=k^2>0$时，　$\mathcal{L}^{-1}[\frac{1}{p^2+k^2}]=\frac{1}{k}\sin kt$

当 $\lambda=-k^2<0$时，　$\mathcal{L}^{-1}[\frac{1}{p^2-k^2}]=\frac{1}{2k}[e^{kt}-e^{-kt}]$

2）当 $f(t)=e^{-t}$时，有　$p^2Y(p)+\lambda Y(p)=\frac{1}{p+1}$，$Y(p)=\frac{1}{(p^2+\lambda)(p+1)}$

$$y(t)=\mathcal{L}^{-1}[Y(p)]=\mathcal{L}^{-1}[\frac{1}{(p^2+\lambda)(p+1)}]$$

反演的方法：1）部分分式；2）卷积定理；3）反演公式（留数计算）等

当 $\lambda=0$时，　$y(t)=\mathcal{L}^{-1}[Y(p)]=\mathcal{L}^{-1}[\frac{1}{p^2(p+1)}]=t-u(t)+e^{-t}$

当 $\lambda=k^2>0$时，　$y(t)=\mathcal{L}^{-1}[Y(p)]=\mathcal{L}^{-1}[\frac{1}{(p^2+k^2)(p+1)}]$

$$=\frac{1}{k}\frac{\sin kt}{(1+k^2)}-\frac{\cos kt}{(1+k^2)}+\frac{e^{-t}}{1+k^2}$$

当 $\lambda=-k^2<0$时，　$y(t)=\mathcal{L}^{-1}[Y(p)]=\mathcal{L}^{-1}[\frac{1}{(p^2-k^2)(p+1)}]$

$$=\frac{1}{2k}[\frac{e^{kt}}{(k+1)}-\frac{e^{-kt}}{(1-k)}]+\frac{e^{-t}}{1+k^2}$$

九、（本题 15 分）设函数 $f(z)=\frac{1}{1-z-z^2}$的幂级数展开式为 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^n$。

1、求该幂级数的收敛半径 R;

2、证明：对 $n=0,1,2,\cdots$，

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=r}\frac{1+\xi^2 f(\xi)}{(\xi-z)^{n+1}(1-\xi)}d\xi=\frac{f^{(n)}(z)}{n!}\quad \text{其中}|z|<r<R;$$

3、若用 Fibonacci 数列 $\{c_n\}$，其中 $c_0=1,c_1=1,c_n=c_{n-1}+c_{n-2}\quad (n=2,,3,4\cdots)$

作为幂级数 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n z^n$ 的系数，证明：$f(z)=\frac{1}{1-z-z^2}$。

解：1、**（5 分）** $1-z-z^2=-[z^2+z+\frac{1}{4}-\frac{5}{4}]=-[(z+\frac{1}{2})^2-\frac{5}{4}]=0$，

$z=-\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{5}}{2}$ 是函数 $f(z)=\frac{1}{1-z-z^2}$ 的两个奇点，故展开为幂级数 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n z^n$

时的收敛半径为 $R=\left|-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}\right|=\frac{\sqrt{5}}{2}-\frac{1}{2}$

2、**（5 分）** 由 $f(z)=\frac{1}{1-z-z^2}$ 知，$f(z)(1-z-z^2)=1$，即 $f(z)(1-z)=1+z^2 f(z)$

$$f(z)=\frac{1+z^2 f(z)}{(1-z)}$$

有泰勒定理，$c_n=\frac{f^{(n)}(z)}{n!}=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=r}\frac{f(\xi)}{(\xi-z)^{n+1}}d\xi=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=r}\frac{1+\xi^2 f(\xi)}{(\xi-z)^{n+1}(1-\xi)}d\xi$

3、**（5 分）** 由 $c_n=c_{n-1}+c_{n-2}$，我们有

$$\sum_{n=2}^{\infty}c_n z^n=\sum_{n=2}^{\infty}c_{n-1}z^n+\sum_{n=2}^{\infty}c_{n-2}z^n$$

即 $\sum_{n=0}^{\infty}c_n z^n-(c_0+c_1 z)=z(\sum_{n=0}^{\infty}c_n z^n-c_0)+z^2\sum_{n=0}^{\infty}c_n z^n$

考虑到 $c_0=1,c_1=1$，上式可以写为

$$f(z)-(1+z)=z[f(z)-1]+z^2 f(z)$$

整理得到 $f(z)=\frac{1}{1-z-z^2}$